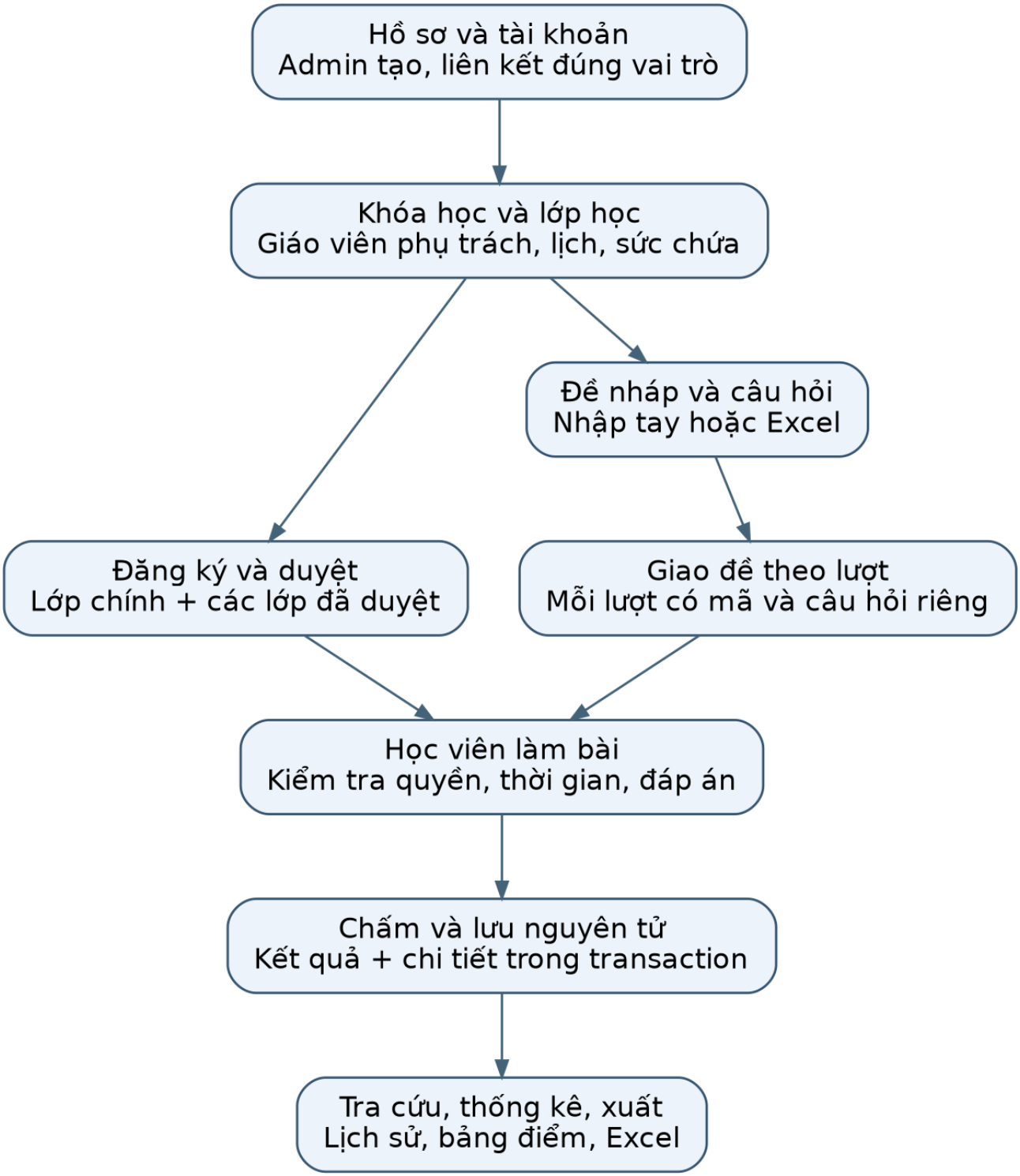
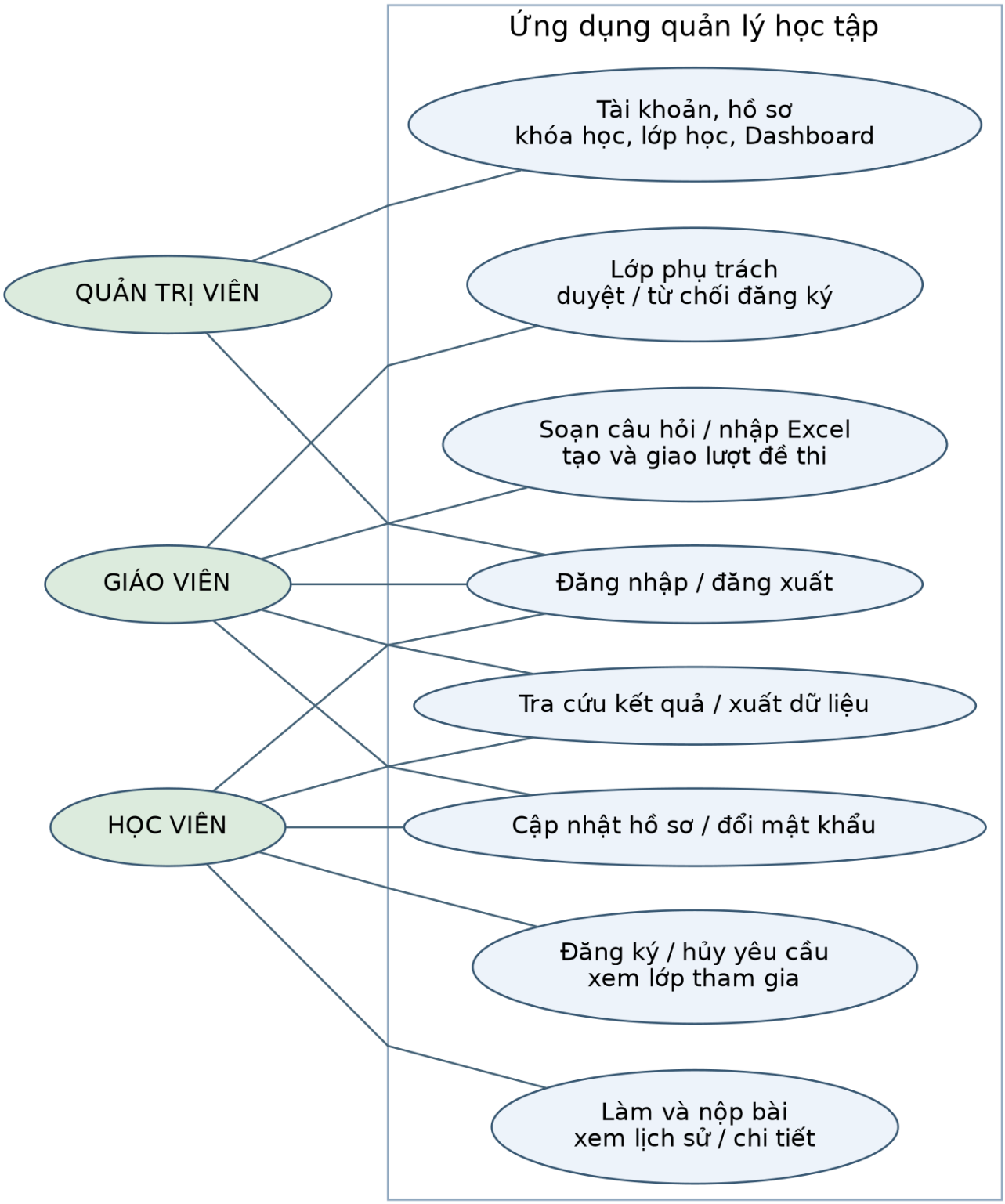
Hình 1.1. Chu trình nghiệp vụ quản lý học tập



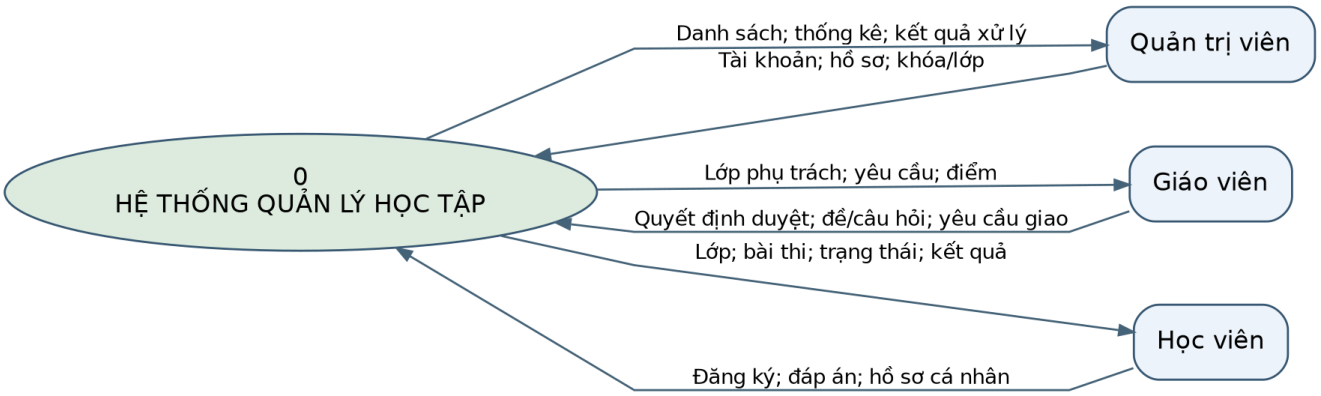
Nguồn: README.md; BLL/Services; DAL/Repositories.

Hình 2.1. Các ca sử dụng theo ba vai trò



Nguồn: Forms/Admin; Forms/GiaoVien; Forms/HocSinh.

Hình 2.2. DFD mức ngữ cảnh



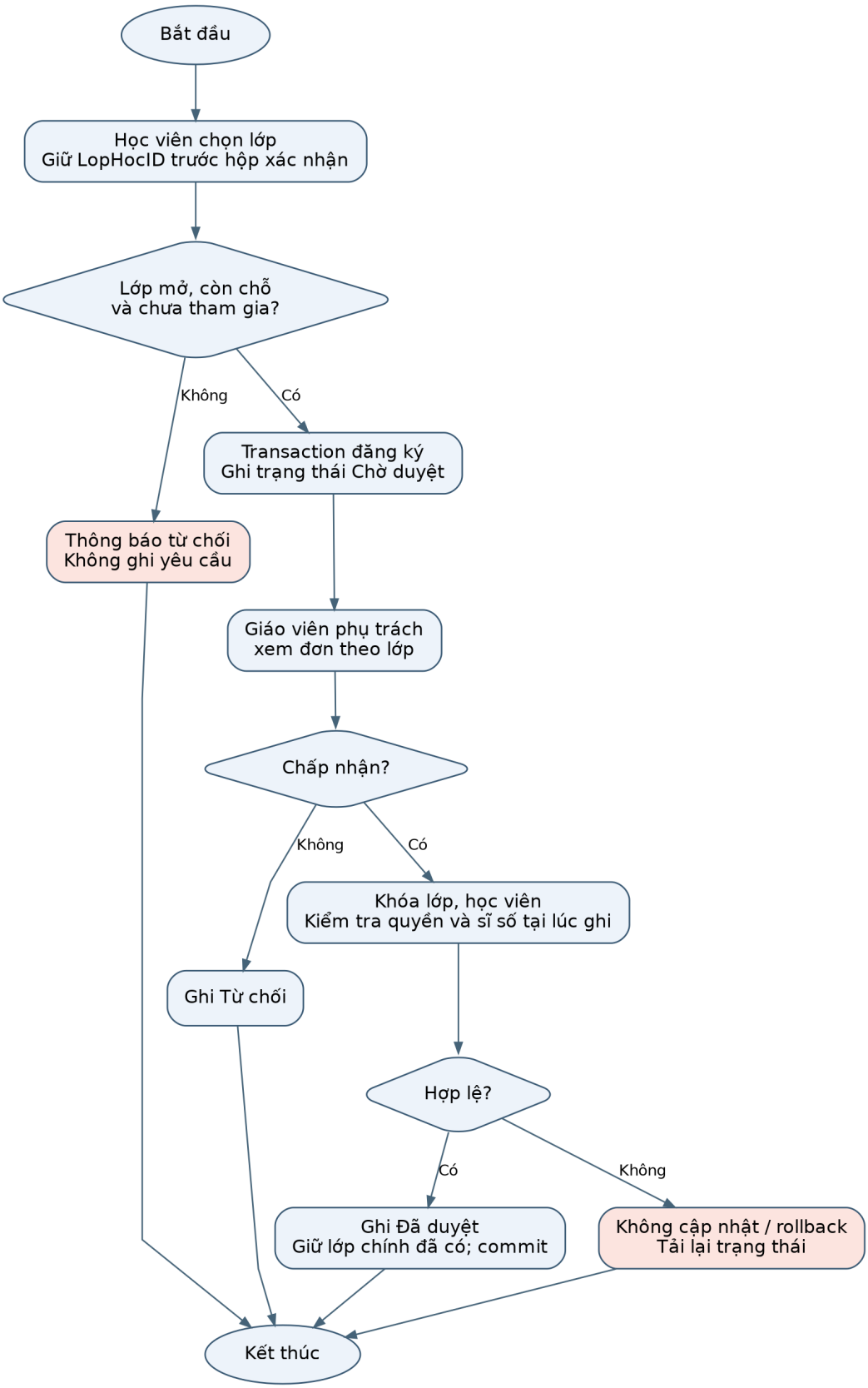
Nguồn: Phân tích từ Forms và hợp đồng BLL.

Hình 2.3. DFD mức 0: năm nhóm tiến trình



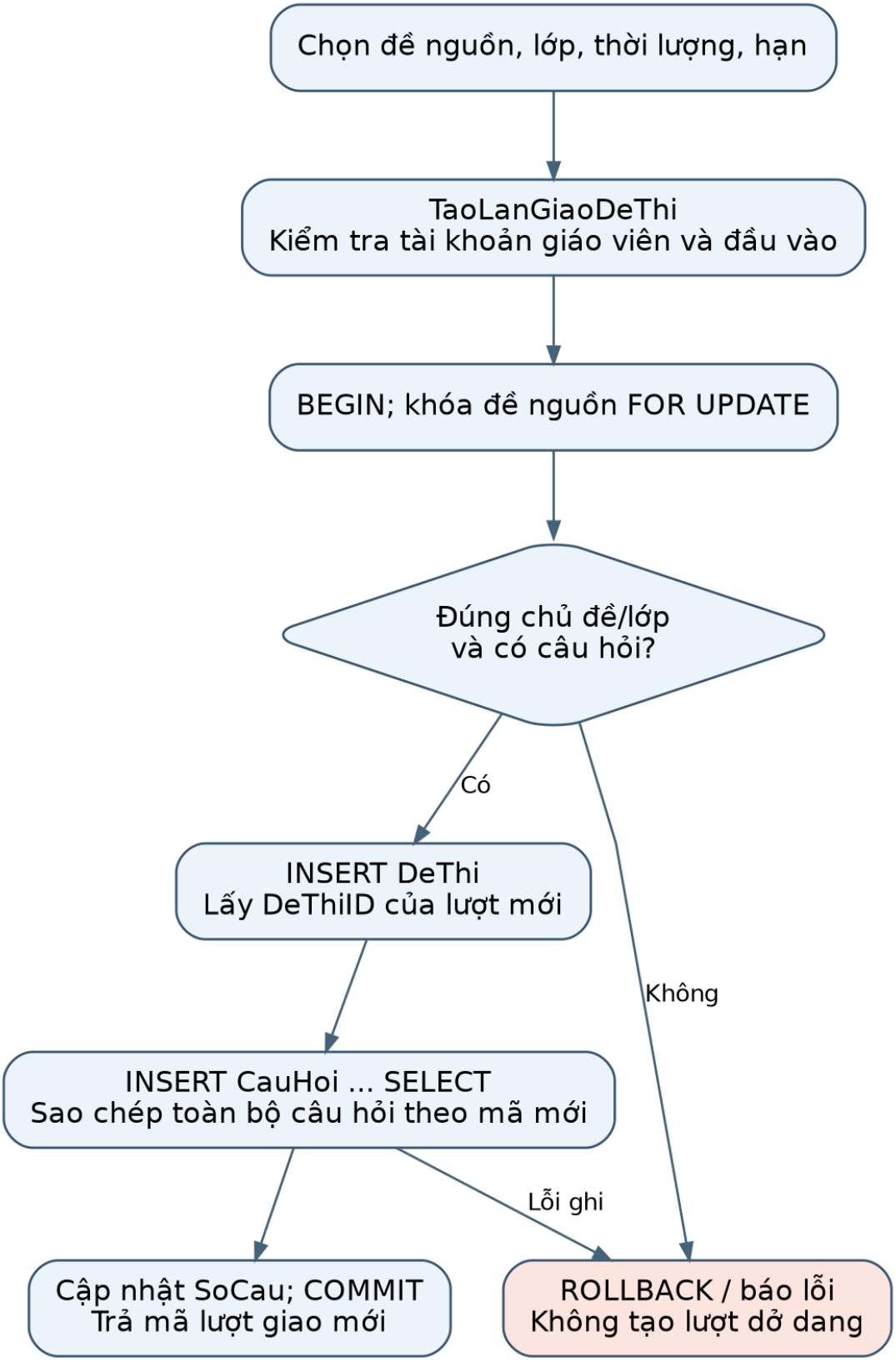
Nguồn: BLL/Interfaces; DAL/Repositories; tác nhân và kho lặp lại cùng một hệ thống.

Hình 2.4. Hoạt động đăng ký và duyệt lớp



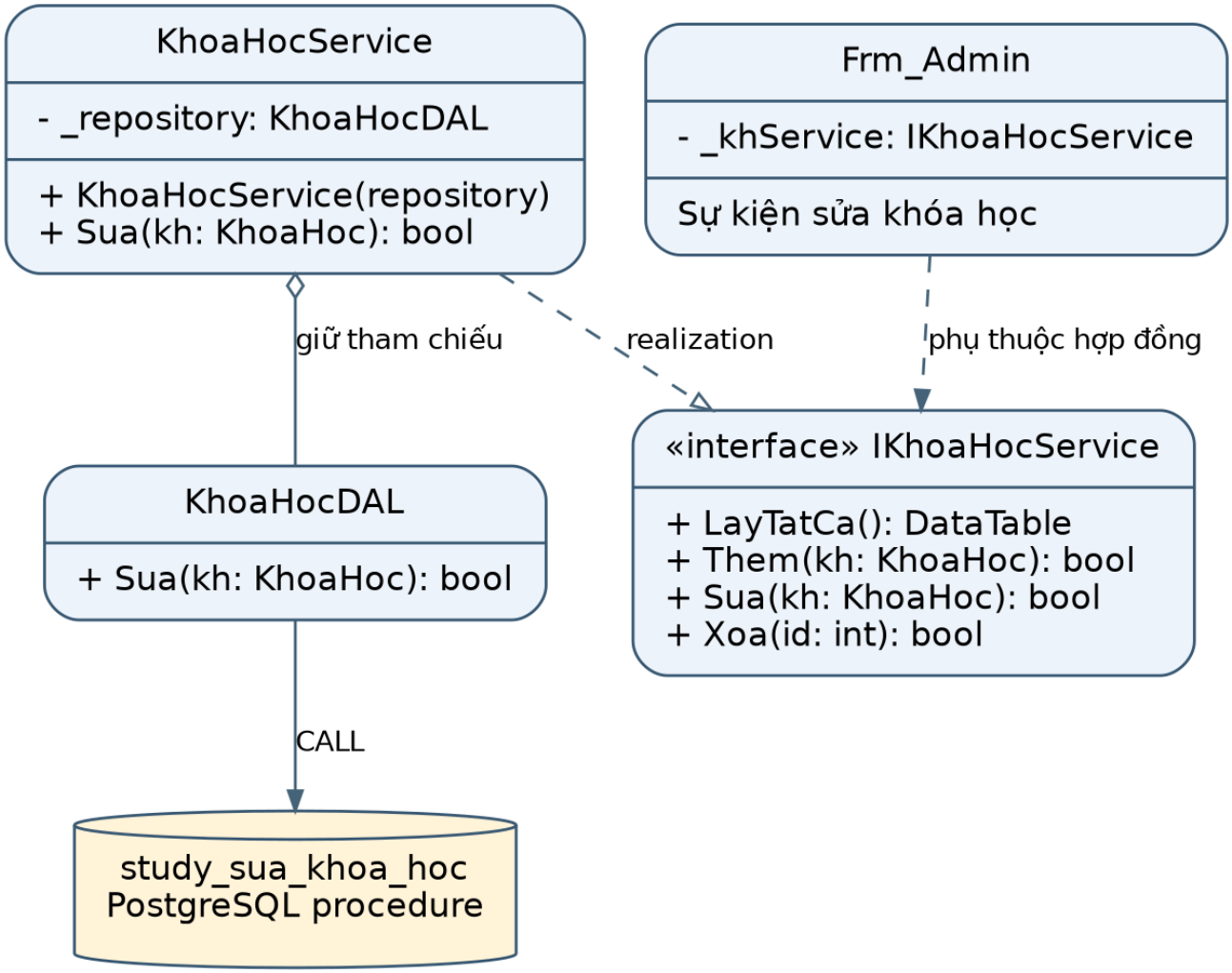
Nguồn: Forms/HocSinh/Frm_HocVien.cs; DAL/Repositories/LopHocDAL.cs.

Hình 2.5. Hoạt động tạo lượt giao đề độc lập



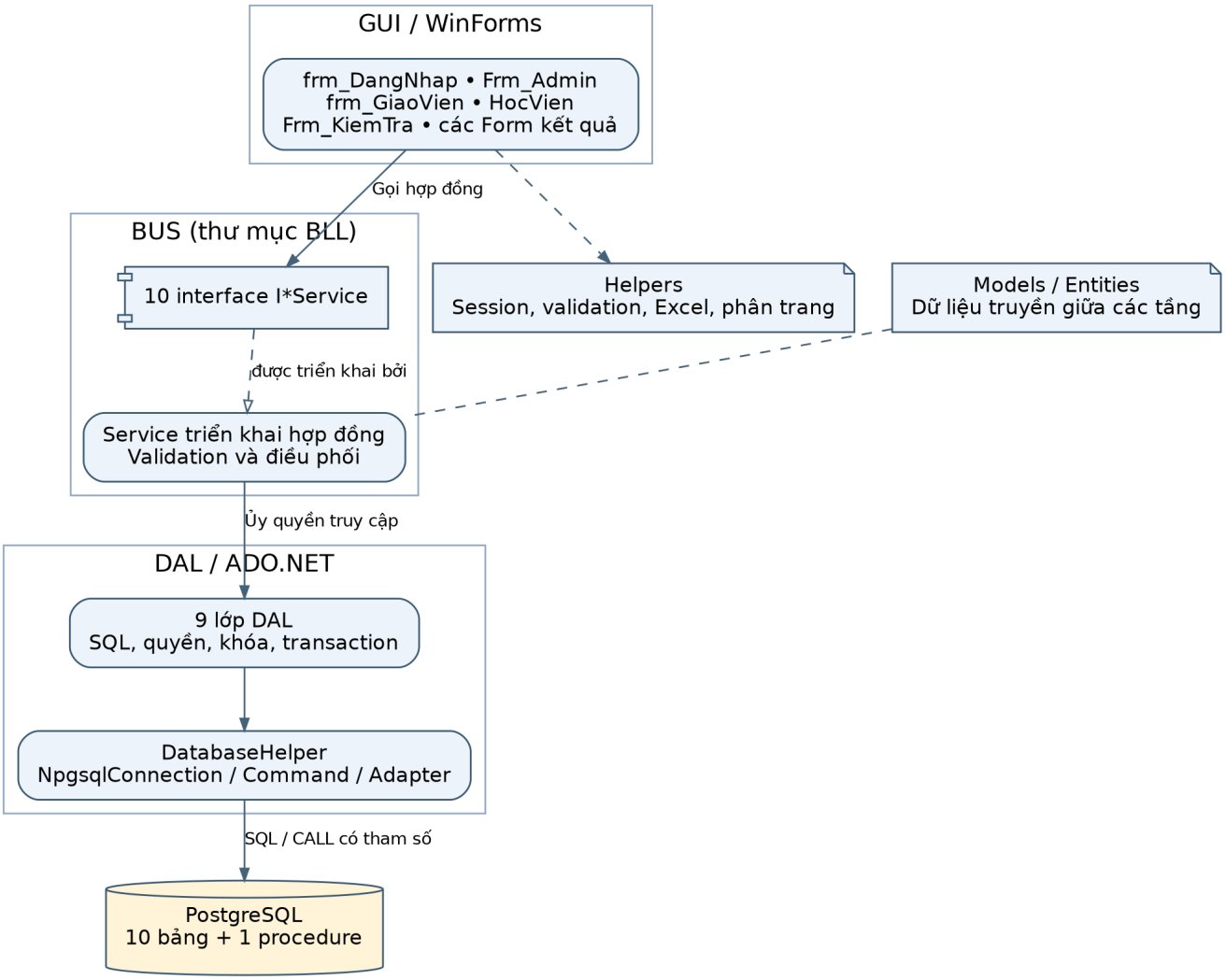
Nguồn: DAL/Repositories/DeThiDAL.cs:TaoLanGiaoDeThi.

Hình 2.6. UML: interface, Service và DAL



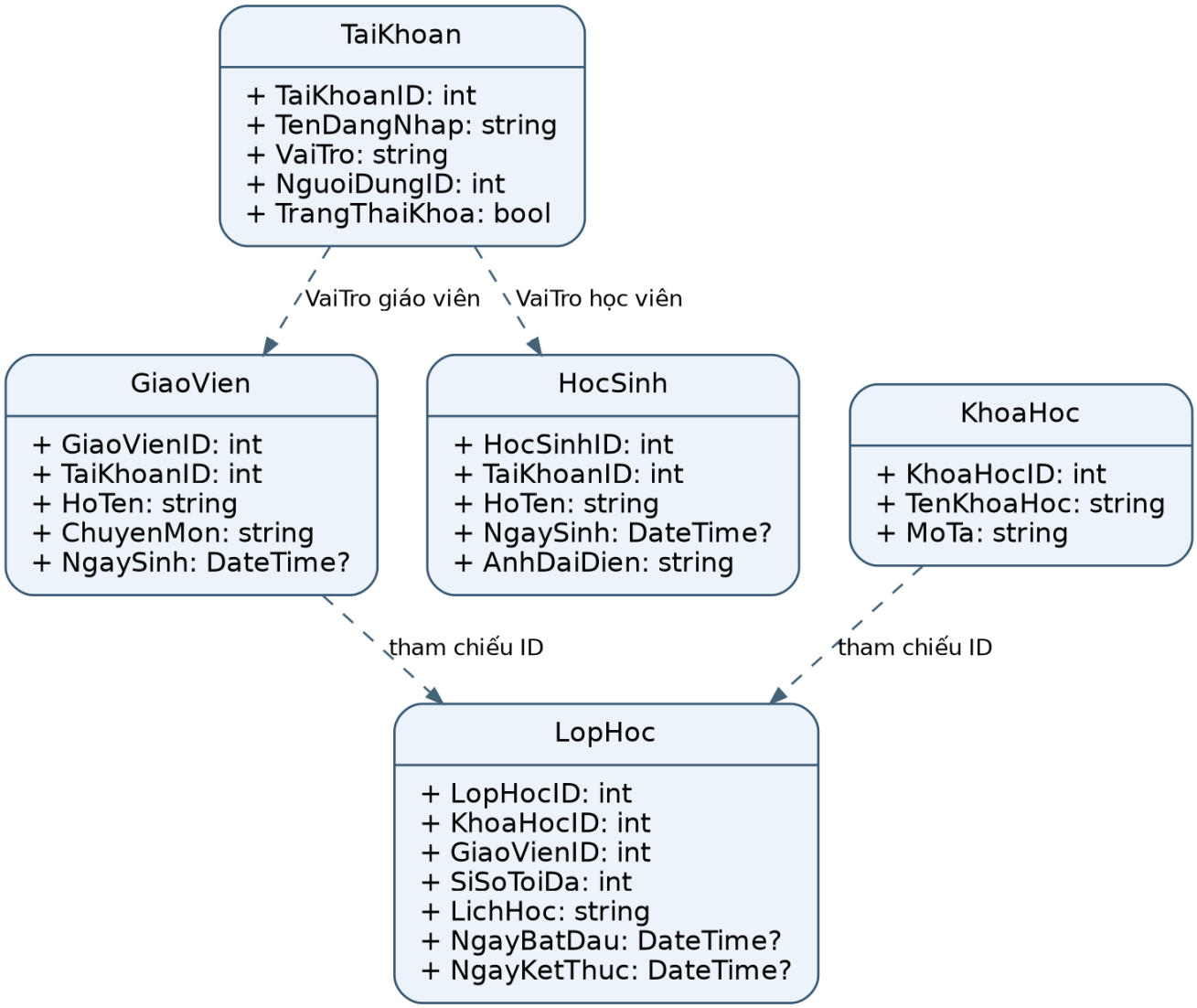
Nguồn: BLL/Interfaces/IKhoaHocService.cs; BLL/Services/KhoaHocService.cs; DAL/Repositories/KhoaHocDAL.cs.

Hình 2.7. Kiến trúc GUI – BLL – DAL



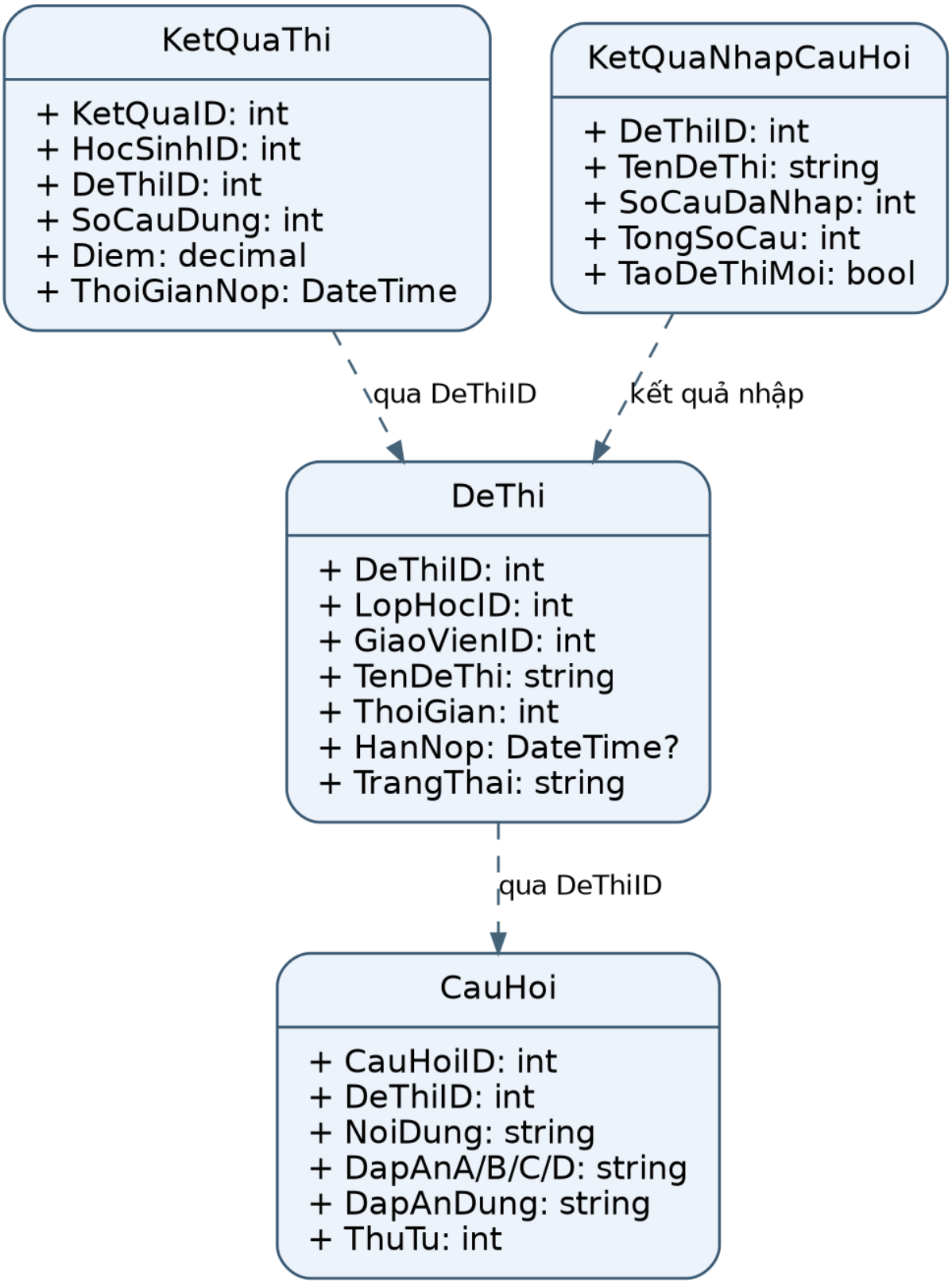
Nguồn: Forms; BLL/Interfaces; BLL/Services; DAL/Repositories; Database/DatabaseHelper.cs.

Hình 2.8. UML các lớp tài khoản, hồ sơ và tổ chức lớp



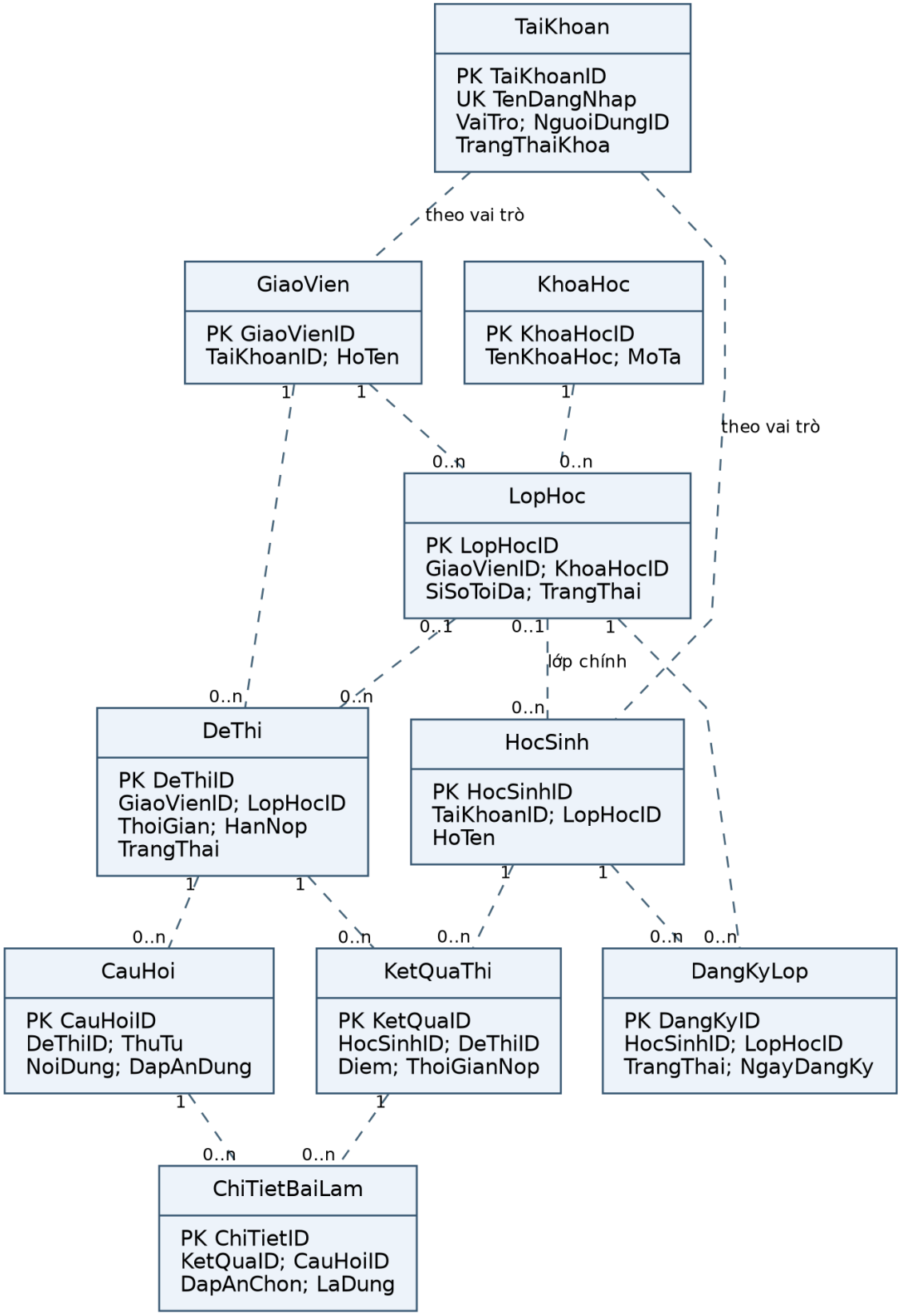
Nguồn: Models/Entities/*.cs; lớp rút gọn thuộc tính, đường nối là tham chiếu định danh.

Hình 2.9. UML các lớp đề thi, câu hỏi và kết quả



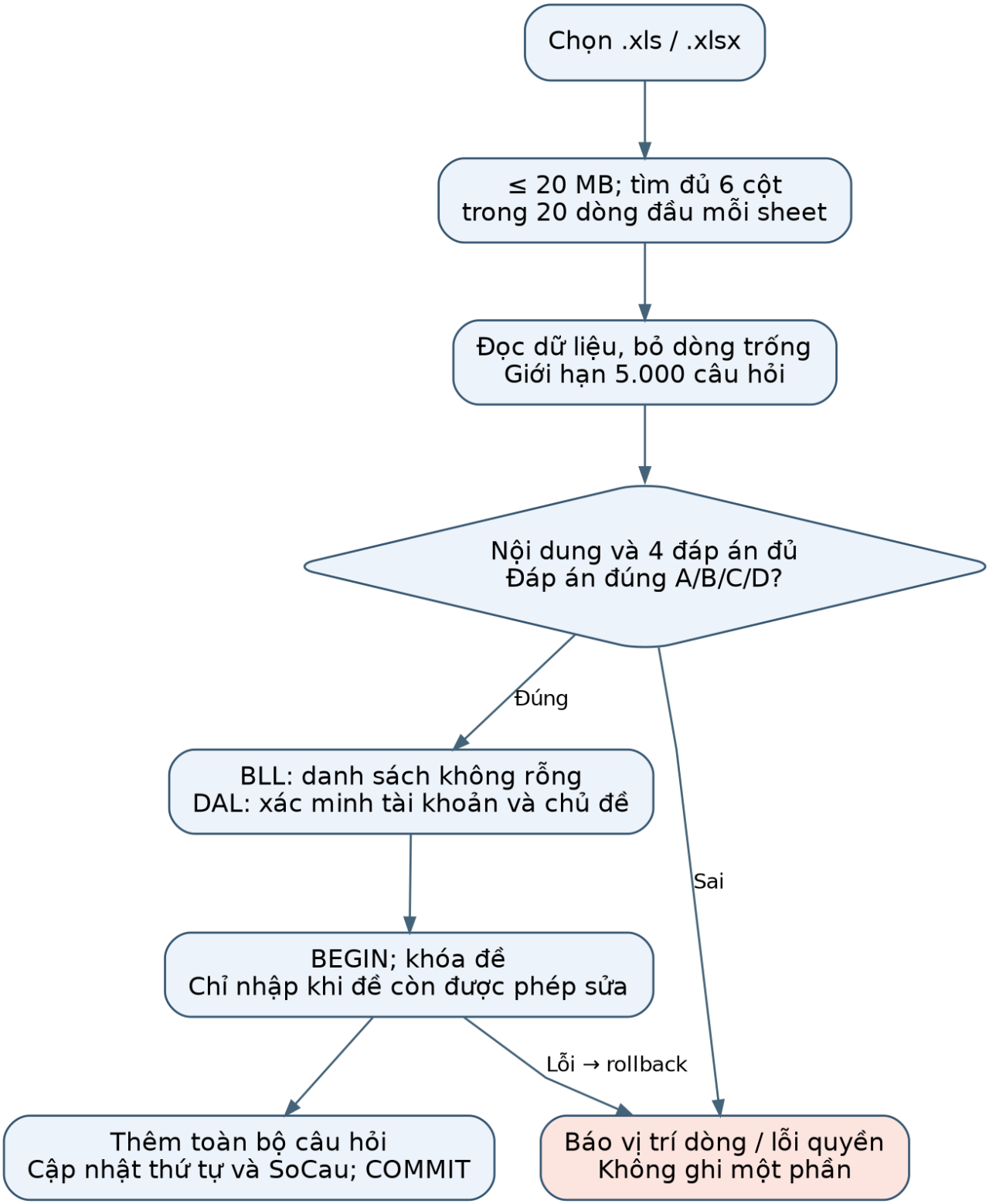
Nguồn: Models/Entities; không giả định navigation property không có trong mã.

Hình 2.10. ERD tổng thể: quan hệ nghiệp vụ của 10 bảng



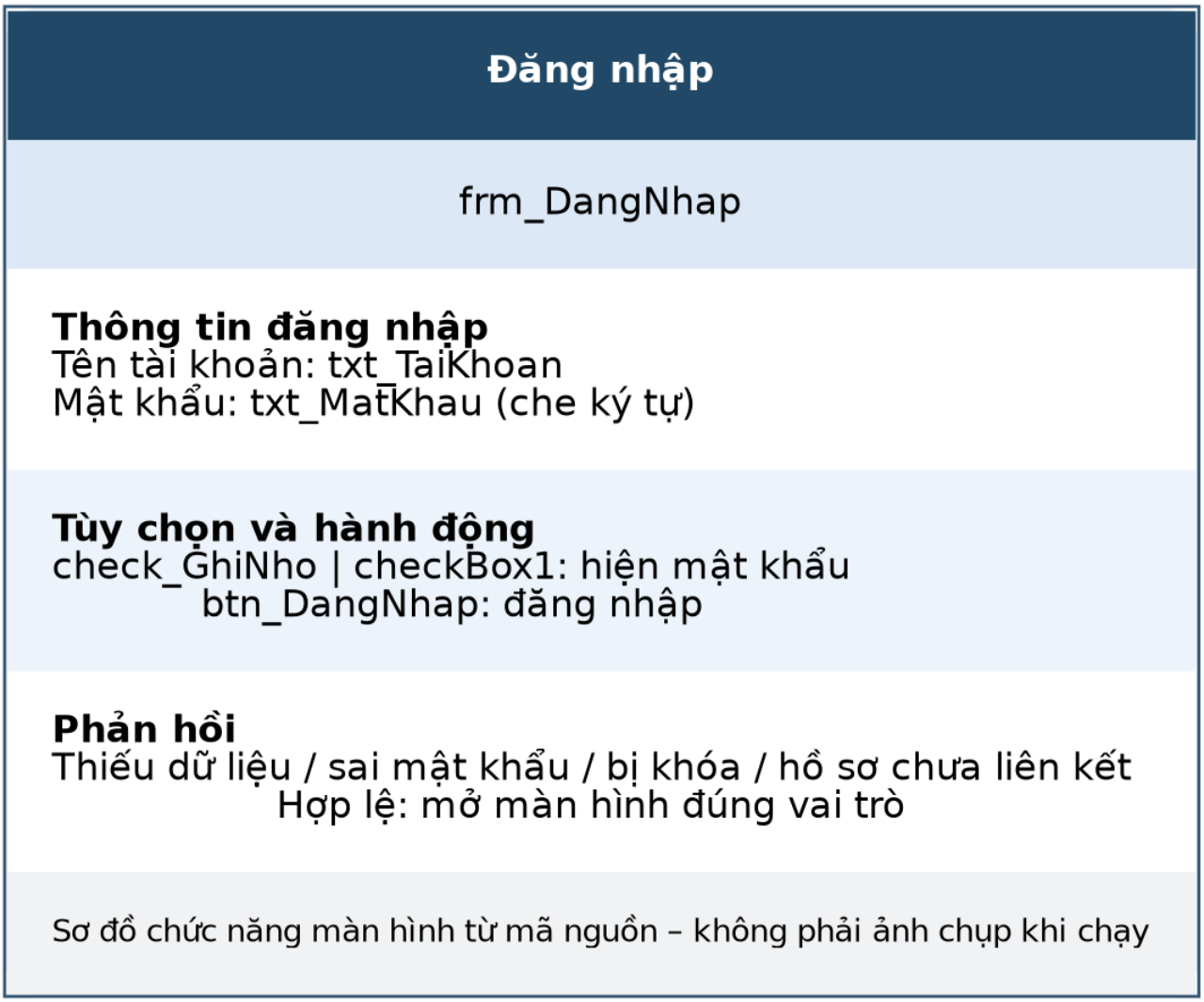
Nguồn: Database/PostgreSQL/01_Schema.sql; nét đứt = quan hệ logic, chưa có FK vật lý.

Hình 2.11. Luồng kiểm tra và nhập câu hỏi Excel



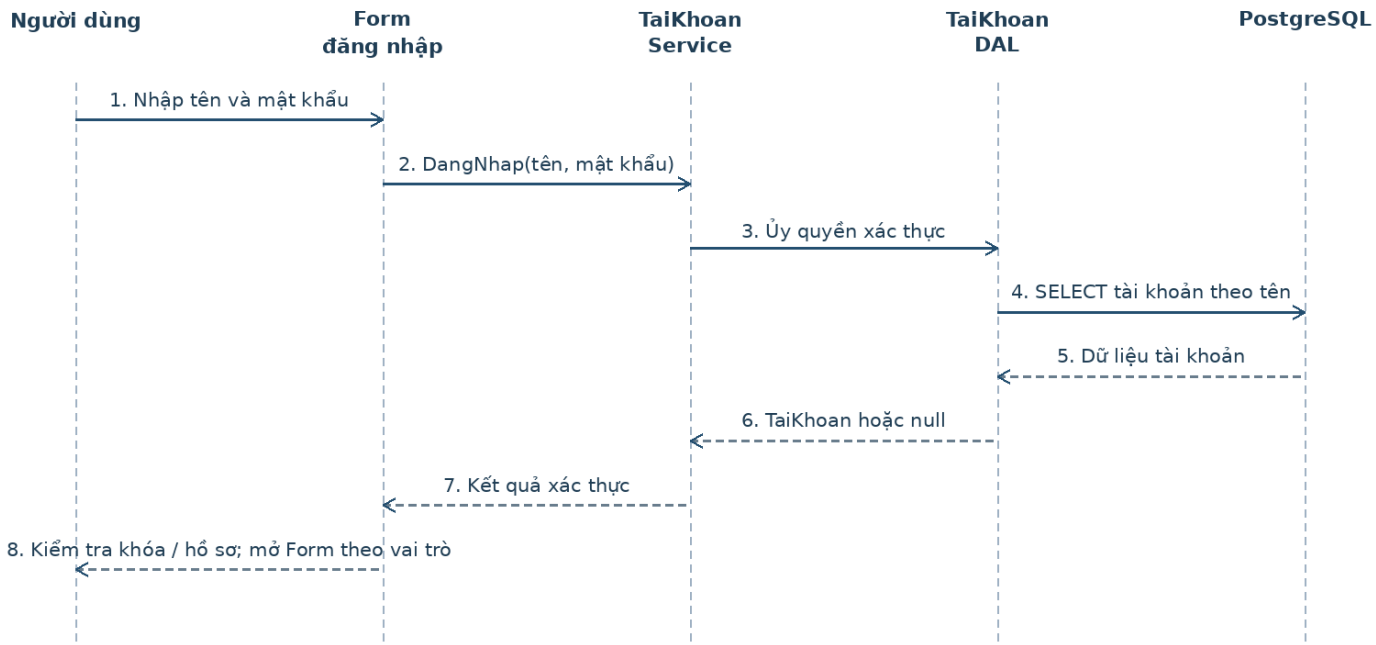
Nguồn: Helpers/Import/CauHoiExcelReader.cs; BLL/Services/CauHoiImportService.cs; DAL/Repositories/CauHoiImportDAL.cs.

Hình 3.1. Đăng nhập



Nguồn: Forms/Auth/frm_DangNhap.cs; frm_DangNhap.Designer.cs. Sơ đồ chức năng màn hình, không phải ảnh chụp khi chạy.

Hình 3.2. Trình tự đăng nhập và phân vai



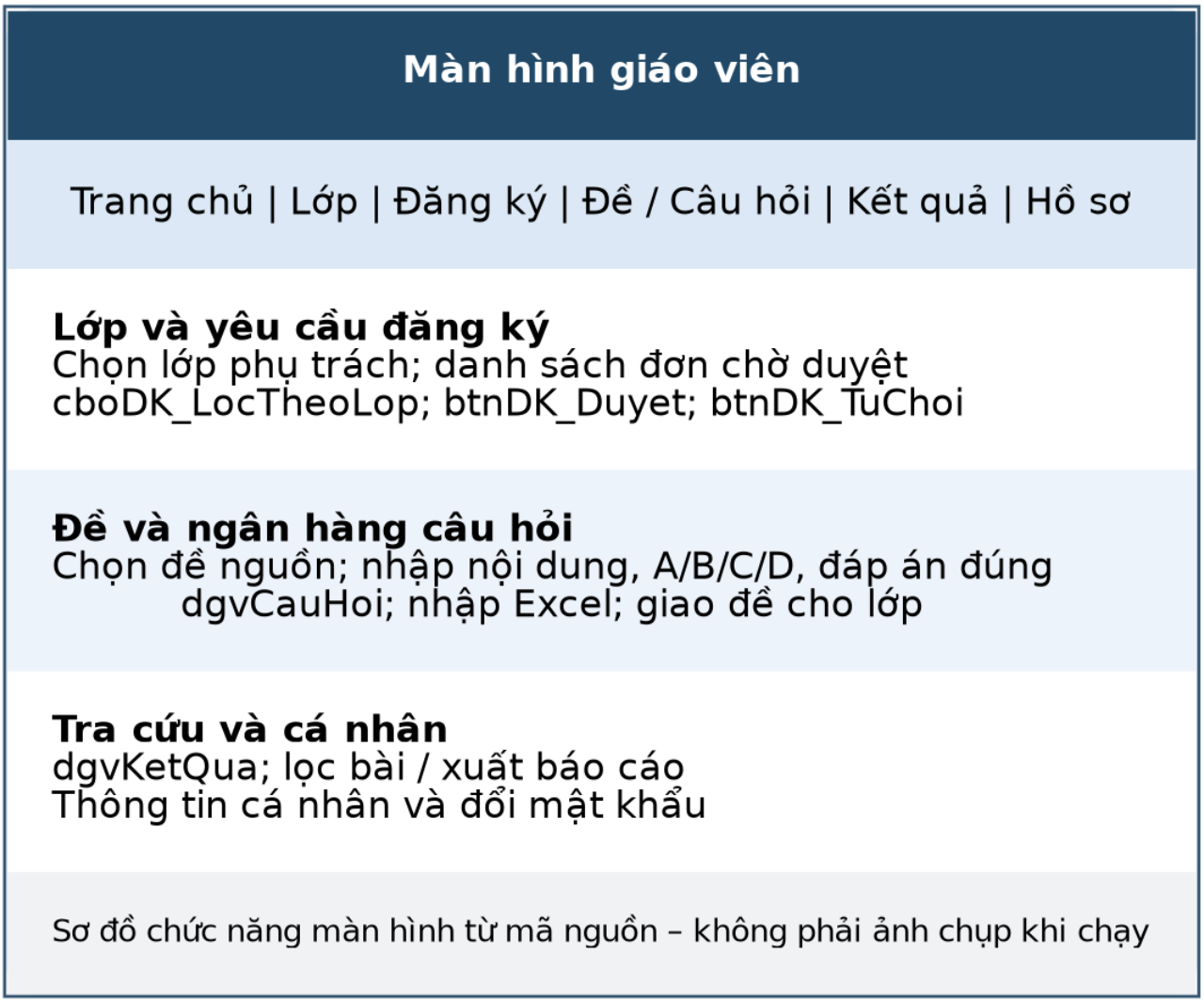
Nguồn: Forms/Auth/frm_DangNhap.cs; BLL/Services/TaiKhoanService.cs; DAL/Repositories/TaiKhoanDAL.cs.

Hình 3.3. Màn hình quản trị



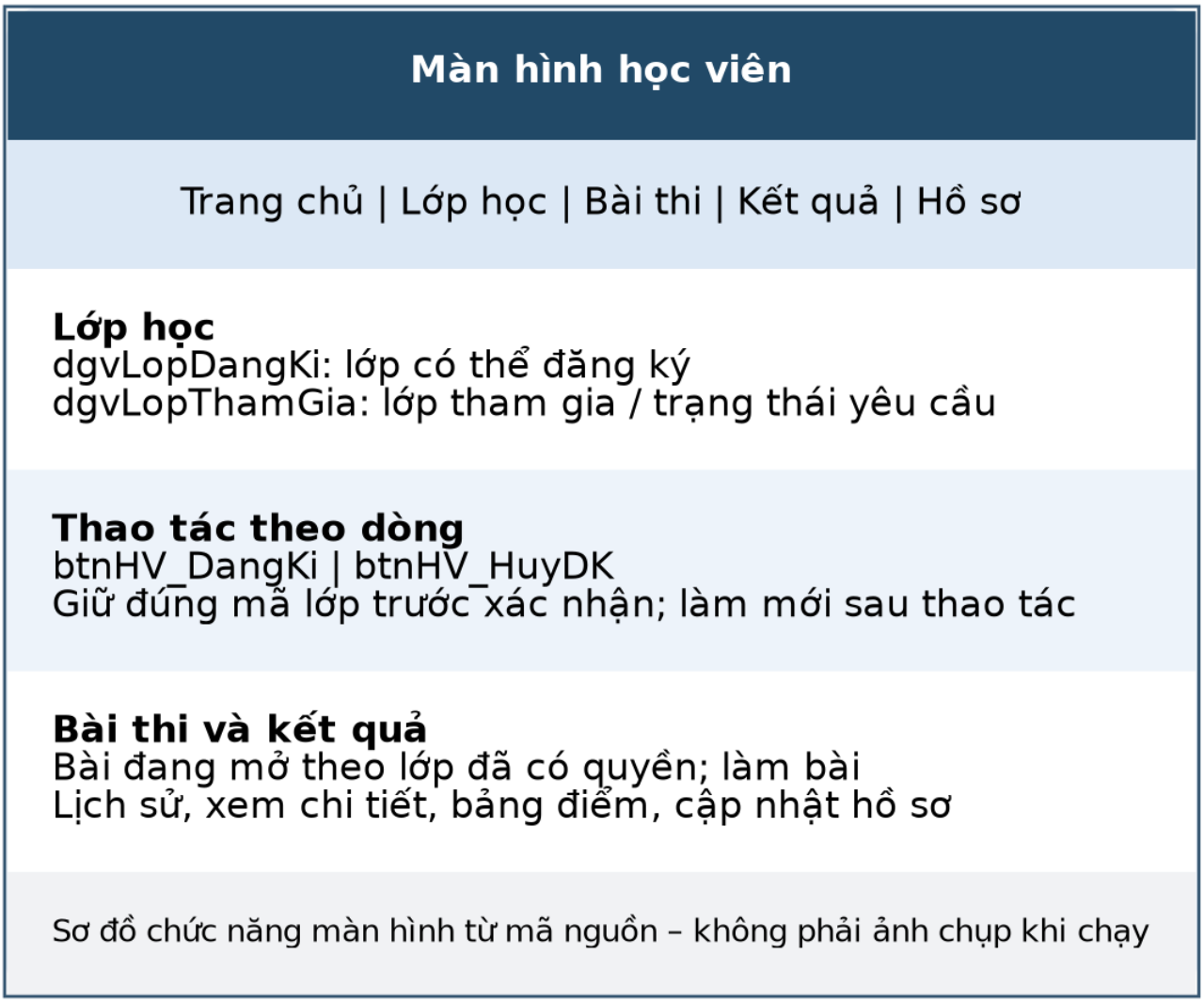
Nguồn: Forms/Admin/Frm_Admin.cs; Frm_Admin.Designer.cs. Sơ đồ chức năng màn hình, không phải ảnh chụp khi chạy.

Hình 3.4. Màn hình giáo viên



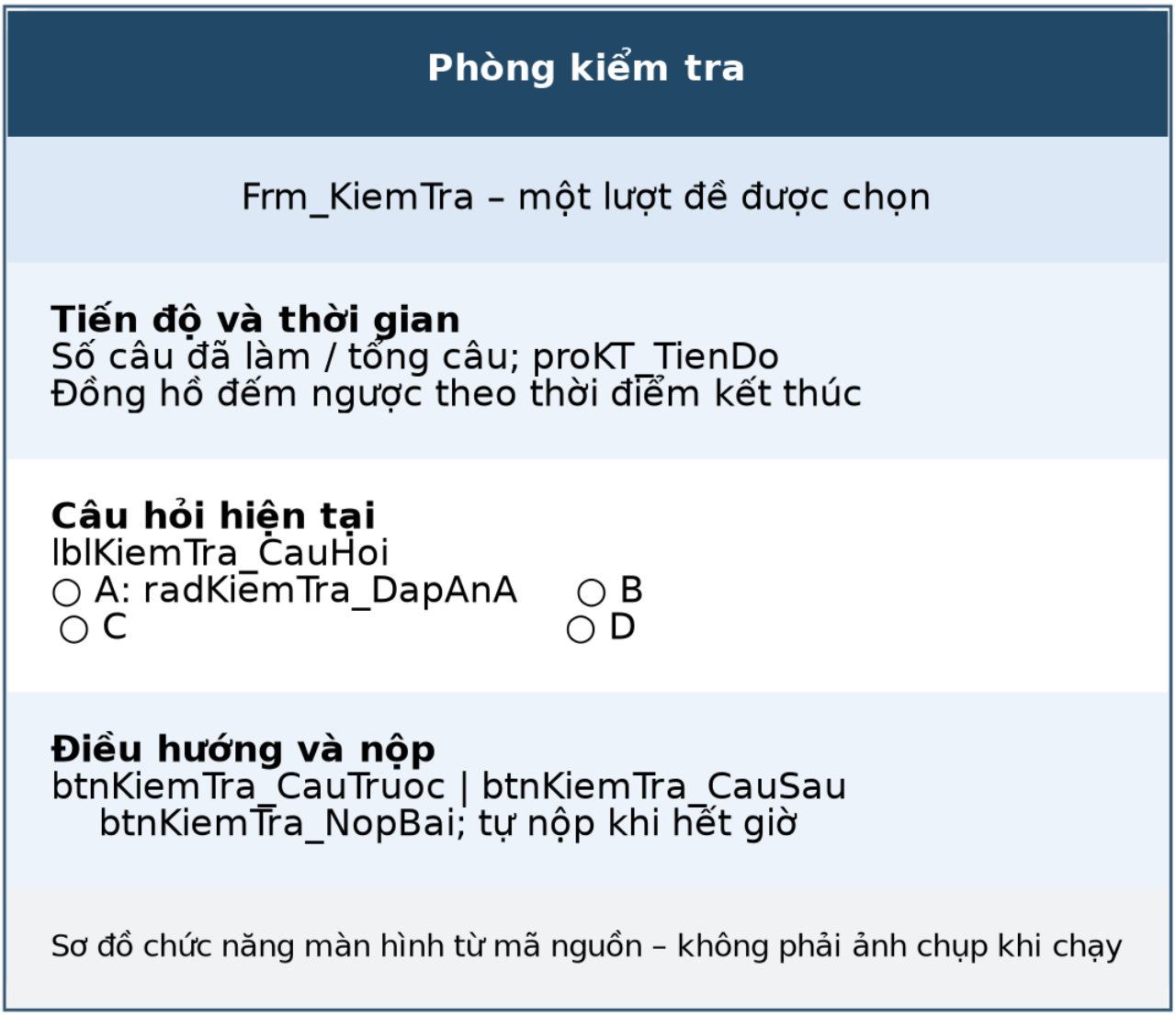
Nguồn: Forms/GiaoVien/frm_GiaoVien.cs; frm_GiaoVien.Designer.cs. Sơ đồ chức năng màn hình, không phải ảnh chụp khi chạy.

Hình 3.5. Màn hình học viên



Nguồn: Forms/HocSinh/Frm_HocVien.cs; Frm_HocVien.Designer.cs. Sơ đồ chức năng màn hình, không phải ảnh chụp khi chạy.

Hình 3.6. Phòng kiểm tra



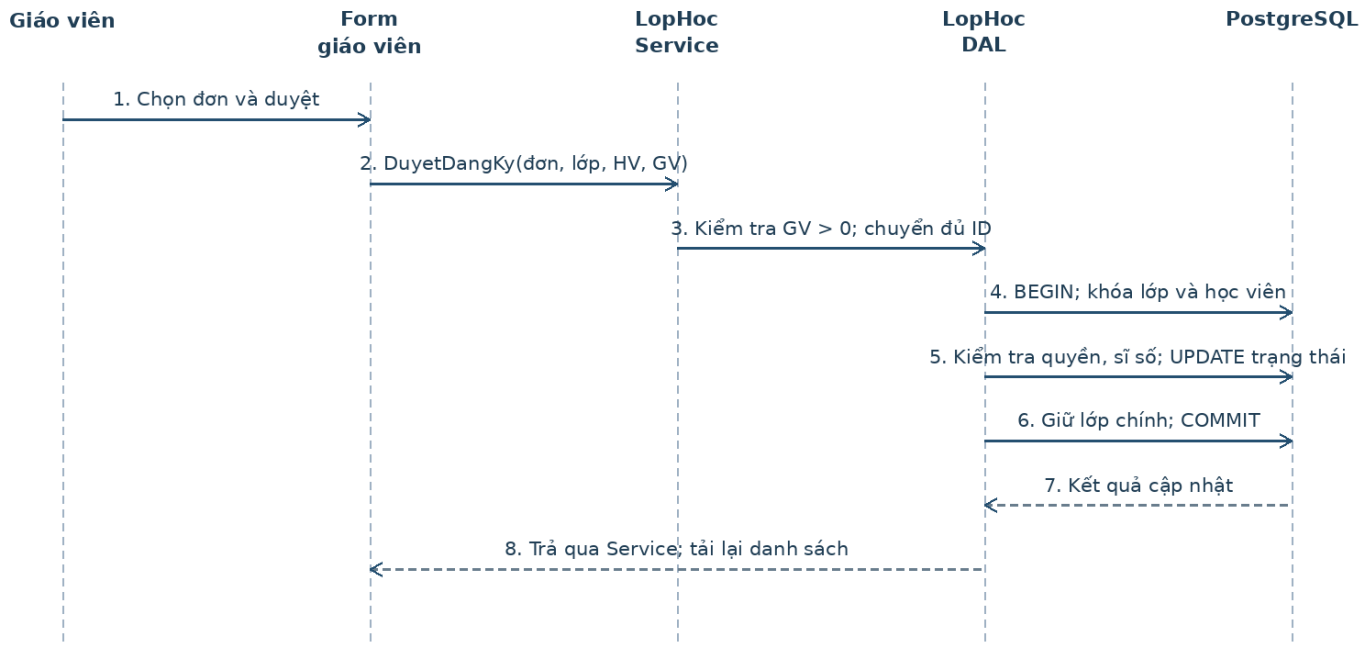
Nguồn: Forms/KiemTra/Frm_KiemTra.cs; Frm_KiemTra.Designer.cs. Sơ đồ chức năng màn hình, không phải ảnh chụp khi chạy.

Hình 3.7. Kết quả, xem lại và báo cáo



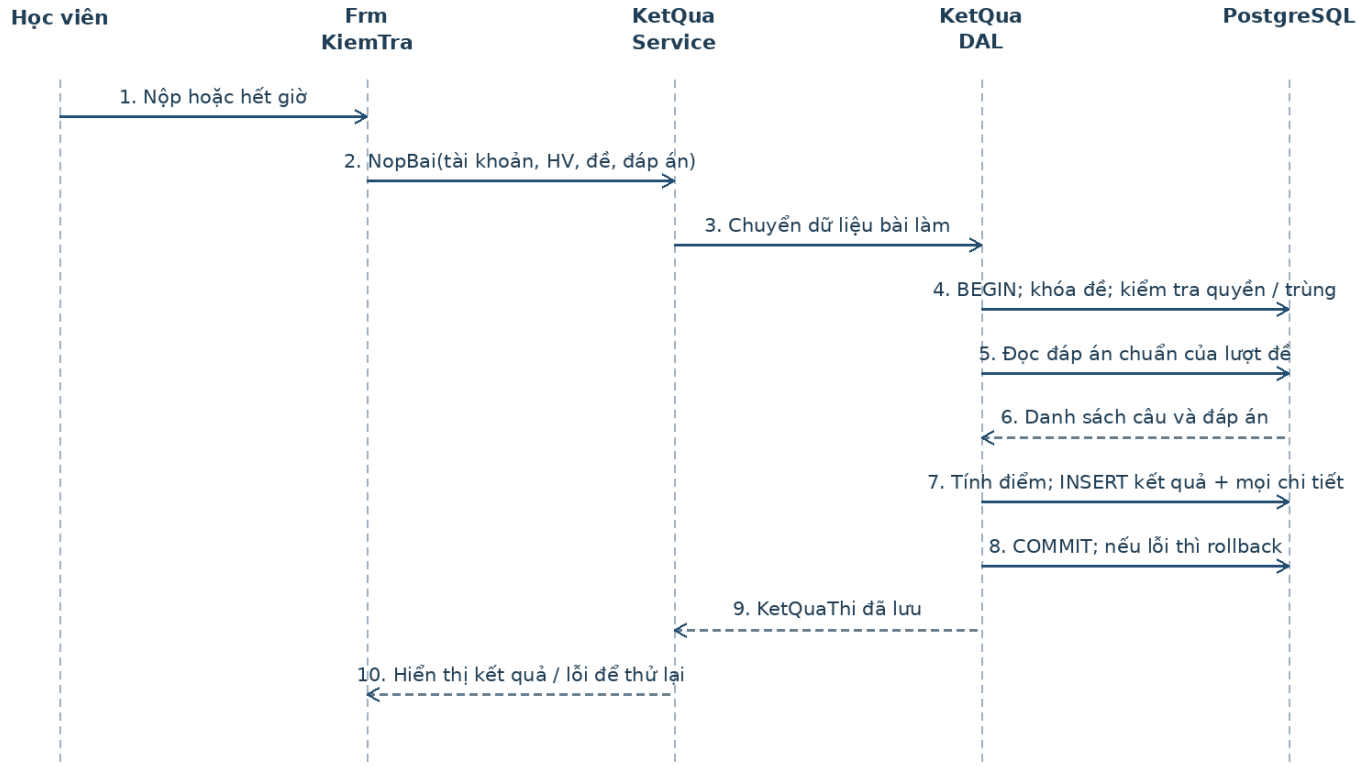
Nguồn: Forms/KiemTra/FrmKetQuaBaiThi.cs; Forms/HocSinh/Frm_XemLaiBaiThi.cs; Forms/Reports/BaoCaoDialog.cs. Sơ đồ chức năng màn hình, không phải ảnh chụp khi chạy.

Hình 3.8. Trình tự duyệt đăng ký có giao dịch



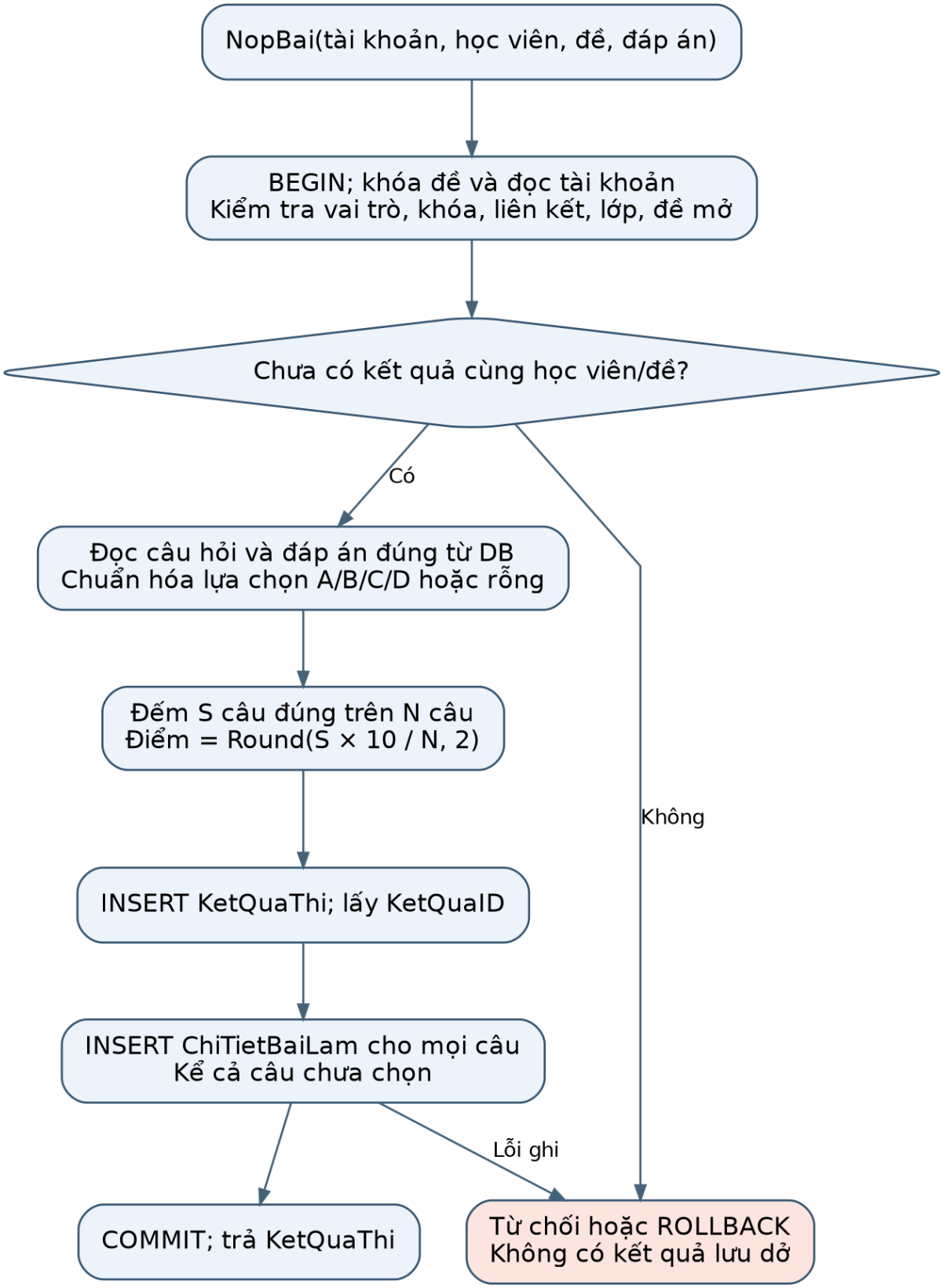
Nguồn: BLL/Services/LopHocService.cs; DAL/Repositories/LopHocDAL.cs:DuyetDangKy.

Hình 3.9. Trình tự nộp bài nguyên tử



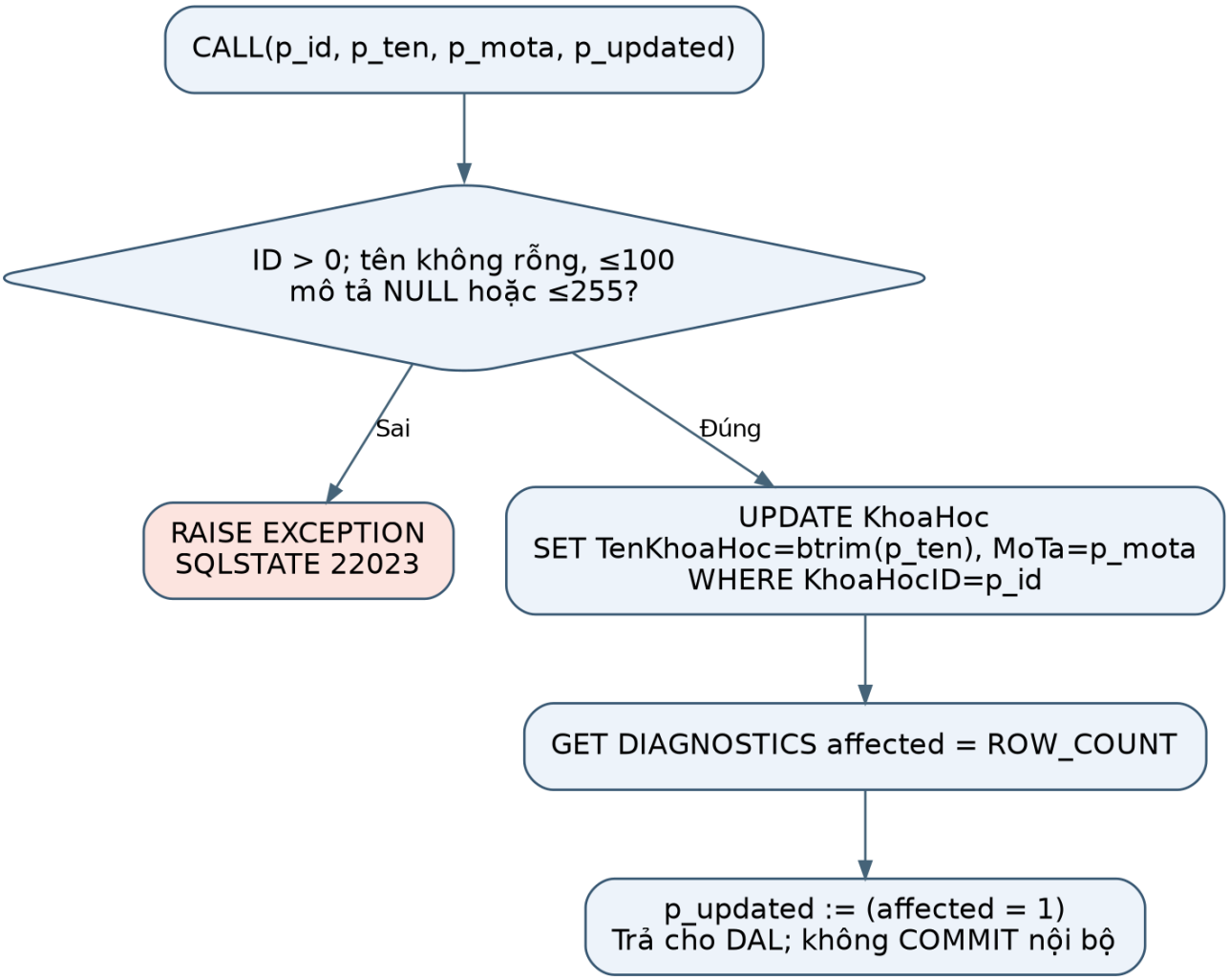
Nguồn: Forms/KiemTra/Frm_KiemTra.cs; BLL/Services/KetQuaService.cs; DAL/Repositories/KetQuaDAL.cs.

Hình 3.10. Thuật toán chấm và lưu bài thi



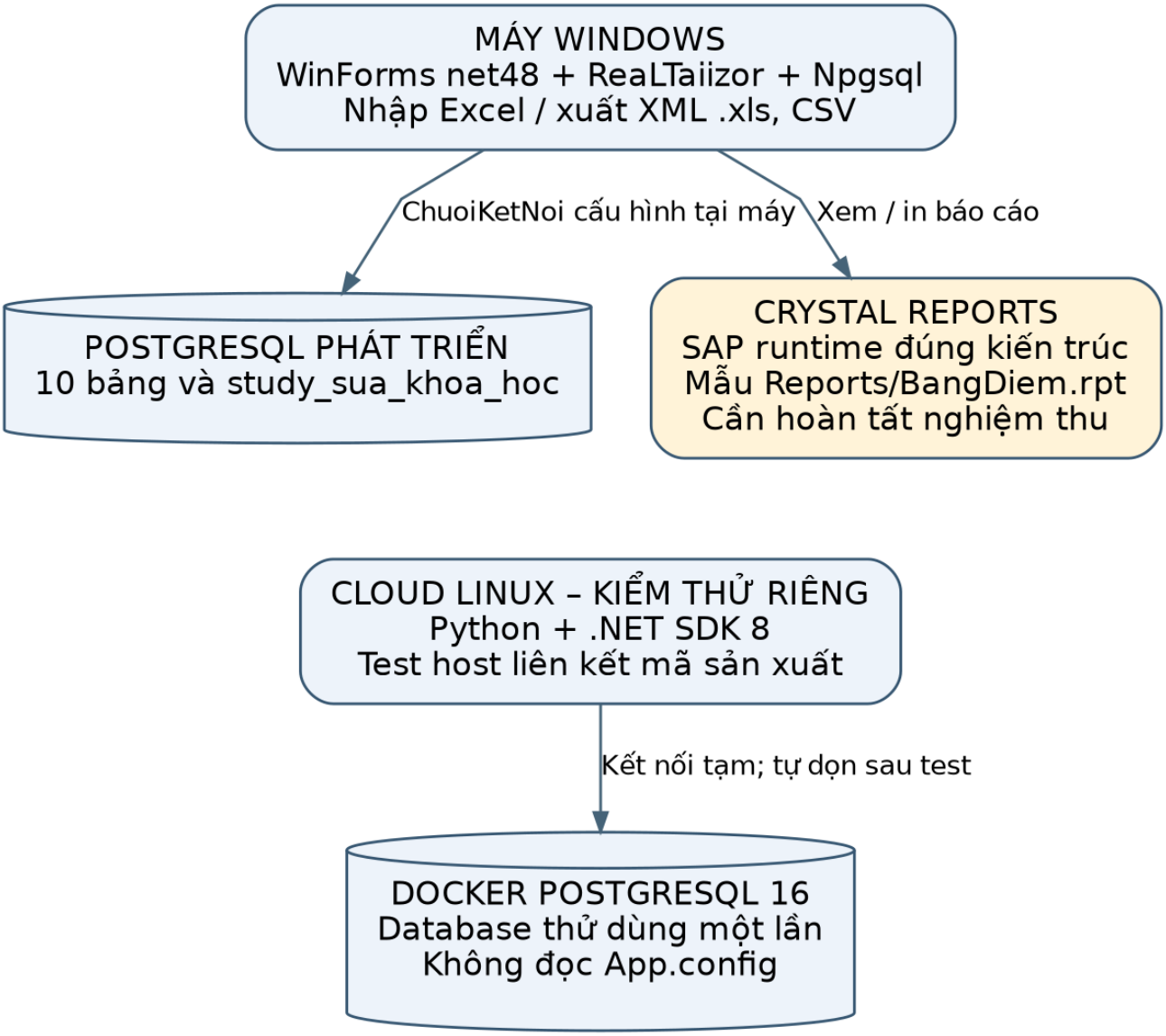
Nguồn: DAL/Repositories/KetQuaDAL.cs:NopBai.

Hình 3.11. Lưu đồ procedure study_sua_khoa_hoc



Nguồn: Database/PostgreSQL/02_Procedures.sql.

Hình 3.12. Mô hình triển khai và môi trường kiểm thử



Nguồn: README.md; tests/StudentProfile.Tests/run.py; Reports/README.md.